

Kod ucznia				
MA	0			

<i>Liczba punktów</i>

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM **2025/2026**
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

1. Test konkursowy zawiera 22 zadania. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 120 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.
2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.
3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.
4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A ~~X~~ C D

Jeżeli się pomylił i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem

ⓧ po czym skreśl właściwą literę, np.:

A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

5. W innych zadaniach sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku.
6. Test wypełniaj długopisem (z czarnym lub niebieskim tuszem nieścieralnym), nie używaj ołówka, korektora, ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.
7. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich.
8. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.
9. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.
10. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Razem
Liczba punktów	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	1	40

Zadanie 1. (1 p.)

Średnia arytmetyczna długości wszystkich boków pewnego czworokąta jest równa 40 cm. Jaką długość ma obwód tego czworokąta?

- A. 10 cm B. 40 cm C. 80 cm D. 160 cm

Zadanie 2. (1 p.)

Figa z makiem kosztuje 3,20 zł. Figa jest droższa od maku o 3 zł. Ile kosztuje mak?

- A. 0,10 zł B. 0,20 zł C. 3,00 zł D. 3,10 zł

Zadanie 3. (1 p.)

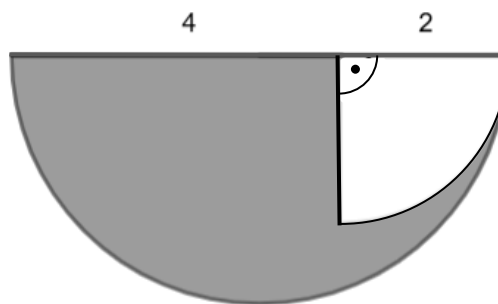
W kolejce do sklepiu szkolnego ze zdrową żywnością stoi 28 dzieci, a wśród nich Franek. Franek mówi: „Za mną stoi 2 razy więcej dzieci niż przede mną”. Który w kolejce jest Franek?

- A. Dziewiąty. B. Dziesiąty. C. Osiemnasty. D. Dziewiętnasty.

Zadanie 4. (1 p.)

Pole zacieniowanej figury jest równe

- A. 7π
B. 6π
C. $3,5\pi$
D. $2,5\pi$

**Zadanie 5.** (1 p.)

Resztą z dzielenia pewnej liczby m przez 6 jest 5. Która z poniższych liczb nie jest podzielna przez 6?

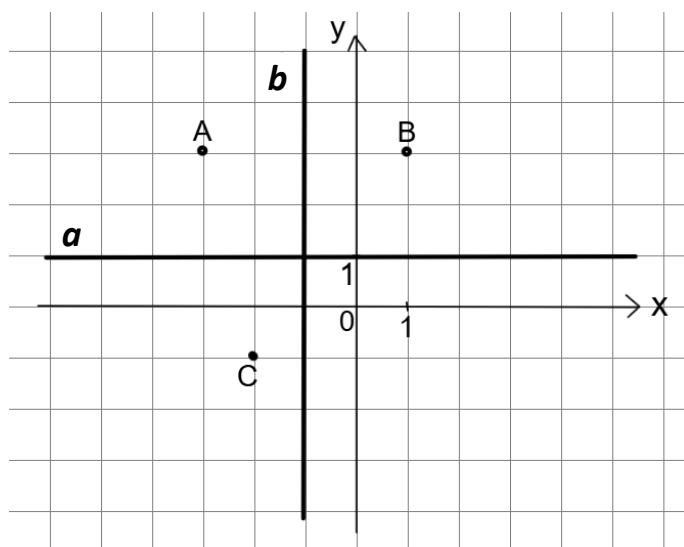
- A. $m - 5$ B. $m + 5$ C. $m - 11$ D. $m + 25$

Zadanie 6. (1 p.)

Miara jednego z kątów trójkąta jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Które z poniższych stwierdzeń poprawnie uzasadnia, że trójkąt o tej własności jest prostokątny?

- A. Suma wszystkich kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180° , więc jeden z nich musi być równy 90° .
B. Oznaczając kąty kolejno α , β i $\alpha - \beta$ oraz porównując ich sumę do 180° , po przekształceniu równania otrzymamy $\alpha = 90^\circ$.
C. W każdym trójkącie jeden kąt jest równy różnicy pozostałych kątów, więc trójkąt zawsze jest prostokątny.
D. Oznaczając kąty kolejno α , β i $\alpha - \beta$ oraz porównując ich sumę do 180° , po przekształceniu równania otrzymamy $\beta = 90^\circ$.

Zapoznaj się z rysunkiem, a następnie wykonaj zadania 7. i 8.



Zadanie 7. (1 p.)

Zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz).

Lp.	Informacja	Prawda	Fałsz
1.	Obrazem punktu C w symetrii względem prostej a jest punkt o współrzędnych $(-2,2)$.		
2.	Punkt A jest obrazem punktu B w symetrii względem prostej b.		

Zadanie 8. (1 p.)

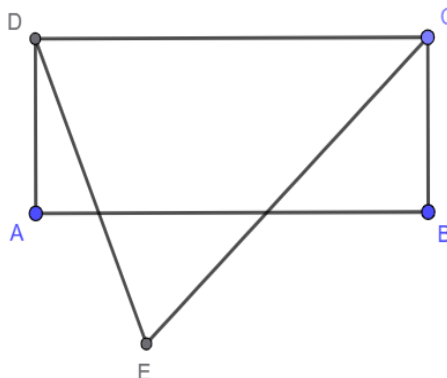
Zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz).

Lp.	Informacja	Prawda	Fałsz
1.	Obrazem punktu A w symetrii względem punktu C jest punkt o współrzędnych $(-1,-5)$.		
2.	Punkt B jest obrazem punktu A w symetrii względem punktu o współrzędnych $(-1,1)$.		

Zadanie 9. (1 p.)

Z wierzchołków C i D prostokąta ABCD poprowadzono dwa odcinki do punktu E. Jeżeli kąt ADE ma 22° , a kąt BCE ma 46° , to trójkąt DEC jest

- A. prostokątny.
- B. rozwartokątny.
- C. równoramienny.
- D. równoboczny.



Zadanie 10. (2 p.)

W biegach terenowych uczestniczyły dzieci z czterech klas piątych: A, B, C, D. Zawody zorganizowano systemem „każda klasa z każdą”. Tabela przedstawia liczbę uczestników poszczególnych biegów. Ile łącznie osób brało udział w tych biegach oraz ilu biegło uczniów z klasy VA?

Obliczenia:

VA	VB	VC	VD	
---	23	25	26	VA
	---	28	29	VB
		---	31	VC
			---	VD

Odpowiedź:

Zadanie 11. (2 p.)

Zapisz w najprostszej postaci wyrażenie $(3x - 5)^2 - (x + 2)(x - 2)$.

Obliczenia:

Odpowiedź:

Zadanie 12. (2 p.)

Spośród liczb: 1, 3, 8, 17, 27, 49, 64, 72, 81, 83 losujemy jedną. Dokończ zdania, wpisując prawdopodobieństwo opisanych zdarzeń.

Obliczenia:

Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe ____.

Prawdopodobieństwo wylosowania liczby będącej potęgą liczby naturalnej jest równe ____.

Zadanie 13. (2 p.)

Pizzeria oferuje 15 rodzajów pizzy, do której można dobrać jeden z dwóch spodów i dodatkowy sos spośród pięciu proponowanych. Składając zamówienie, należy wskazać rodzaj pizzy i spodu oraz ewentualnie zdecydować się na jeden sos lub pizzę bez dodatkowego sosu. Oblicz, na ile sposobów w tej pizzerii można wybrać pizzę bez dodatkowego sosu, a na ile sposobów można wybrać pizzę z jednym dodatkowym sosem.

Obliczenia:

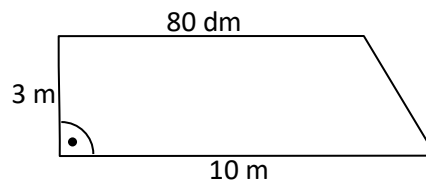
Odpowiedź:

Zadanie 14. (2 p.)

Na całej powierzchni działki w kształcie trapezu o wymiarach przedstawionych na rysunku postanowiono posiać buraki.

Ile opakowań nasion buraków trzeba kupić, jeżeli jedno opakowanie wystarcza na obsianie 2 m^2 powierzchni?

Obliczenia:



Odpowiedź:

Zadanie 15. (2 p.)

Samochód ciężarowy wyruszył z Ełku o godzinie 9:00 i jechał z prędkością 40 km/h. O godzinie 9:30 w tym samym kierunku i tą samą drogą wyjechał samochód osobowy, jadąc z prędkością 80 km/h. O której godzinie samochód osobowy dogoni ciężarowy?

Obliczenia:

Odpowiedź:

Zadanie 16. (2 p.)

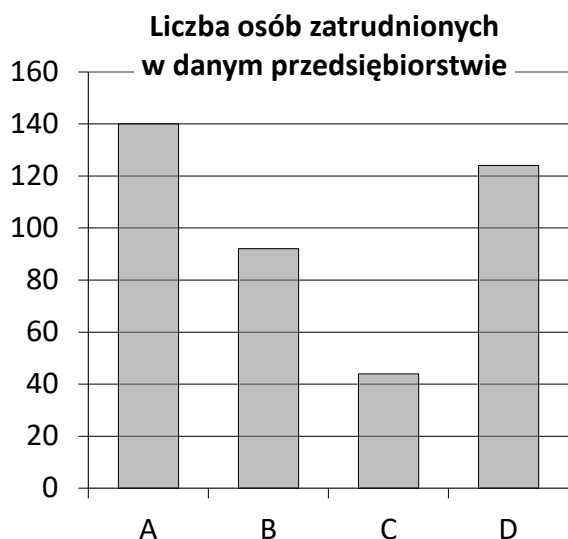
Wskazówki minutowa i godzinowa zegara mają długości odpowiednio 4 cm i 3 cm. Oblicz różnicę długości dróg pokonanych przez końce tych wskazówek w ciągu 4 godzin.

Obliczenia:

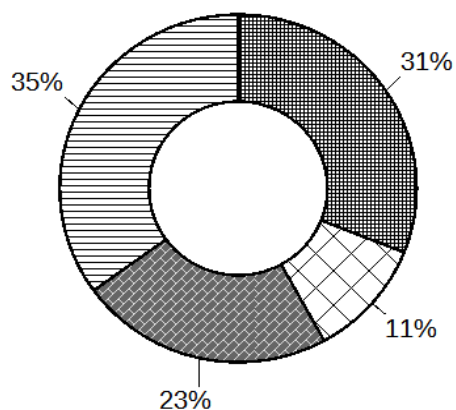
Odpowiedź:

Zadanie 17. (3 p.)

Poniższe diagramy (słupkowy i kołowy) ilustrują te same zestawy danych, dotyczących liczby osób zatrudnionych w czterech przedsiębiorstwach.

Zatrudnienie pracowników w przedsiębiorstwach: A, B, C, D

Procentowy udział zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie w stosunku do zatrudnienia ogółem



Zapoznaj się z informacjami zawartymi w tych diagramach i uzupełnij zdania, podając **dokładne wartości** liczbowe i zapisując obliczenia w wyznaczonym miejscu.

Łącznie przedsiębiorstwa te zatrudniają _____ osób.

Przedsiębiorstwo C zatrudnia _____ osób, a przedsiębiorstwo D _____ osób?

Obliczenia:

Zadanie 18. (3 p.)

Zosia startowała w zawodach sportowych, które polegały na pokonaniu wyznaczonych odcinków trasy kolejno: marszem, jazdą na rowerze i biegiem. Dziewczynka najpierw maszerowała $\frac{1}{5}$ część całej trasy, następnie przejechała na rowerze połowę pozostałej odległości, a resztę przebiegła. Wiadomo, że część biegowa była o 6 km dłuższa od części pokonanej marszem. Oblicz całkowitą długość trasy zawodów.

Obliczenia:

Odpowiedź:

Zadanie 19. (3 p.)

Dwudziestu czterech uczniów z klasy ósmej napisało sprawdzian. Co trzeci uczeń otrzymał dwójkę, co czwarty - trójkę, co szósty - czwórkę, co ósmy - piątkę, co dwunasty – szóstkę, pozostałe osoby - jedynkę. Ile jest równa średnia ocen z tego sprawdzianu? Podaj wynik z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.

Obliczenia:

Odpowiedź:

Zadanie 20. (3 p.)

W namiocie w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości 3,6 m mieści się $7,56 \text{ m}^3$ powietrza. Czy Adela, która ma 152 cm wzrostu, może stanąć wyprostowana w tym namiocie?

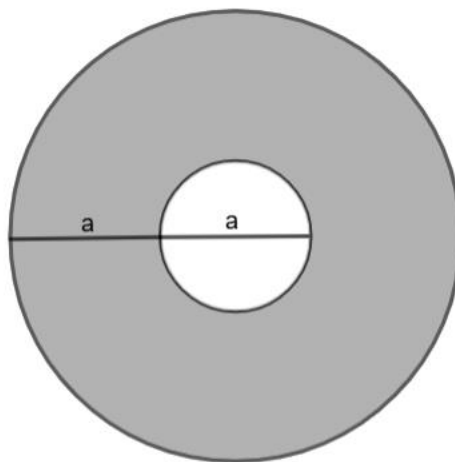
Obliczenia:

Odpowiedź:

Zadanie 21. (4 p.)

Rysunek przedstawia pierścień kołowy. Jaką część pola dużego koła stanowi pole pierścienia kołowego?

Obliczenia:

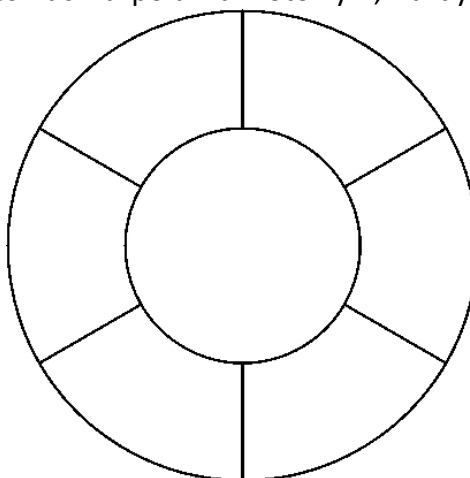


Odpowiedź:

Zadanie 22. (1 p.)

Pan Jan ma łąkę, na środku której znajduje się mały staw. Na terenie wokół stawu zorganizował pole namiotowe, dzieląc je na 6 sektorów (zob. rysunek). Pewnej soboty nad staw przyjechało sześciu wędkarzy, którzy chcieli zamieszkać na polu namiotowym, każdy w innym sektorze, ale zgłosili dziwne wymagania:

- pan A nie chce sąsiadować z panem F ani z panem B,
- pan B nie chce sąsiadować z panem A ani z panem C,
- pan C nie chce sąsiadować z panem B ani z panem D,
- pan D nie chce sąsiadować z panem C ani z panem E,
- pan E nie chce sąsiadować z panem D ani z panem F,
- pan F nie chce sąsiadować z panem E ani z panem A.



Jak pan Jan powinien rozmieścić gości, aby spełnić ich życzenia? Swoją odpowiedź wpisz do schematu powyżej.

Brudnopis (nie jest oceniany)